



GİT202U-İLERİ TİPOGRAFI

Ünite 3: Hareketli Tipografi

Giriş

Tipografi, konuşmanın yazı hâlinin tasarlanması olarak görsel iletişimin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Günlük hayatın hemen her alanında yer alan tipografiye hareket unsurunun eklenmesi ise bu iletişime yeni bir boyut kazandırmaktadır.

Görsel iletişim teknolojilerindeki bu gelişim ve değişim, harekete özgü anlatım teknikleri ile birleşen tipografinin uygulama alanlarını genişletmiş ve yeni bir iletişim kültürü oluşturmuştur. Günümüzde tasarımcılar, var olan tipografi ve kompozisyon bilgi ve birikimlerine harekete özgü özellikleri eklemiş, “motion designer” olarak yeni ortamları deneyimlemeye başlamışlardır.

Hareket ve Tipografi

Hareketli tipografik iletişim, tipografinin geleneksel kullanımına artışı olan hareket ile yeni katmanlar kazanmıştır. Mesajın tonu, karakter nitelikleri ya da metnin duygusu gibi nitelikleri aktarmak için harekete has özelliklerden faydalanmak, bu katmanlar sayesinde mümkündür.

Hareketli tipografi, izleyicisiyle, statik metinle kurulan farklı bir iletişim kurma olanağına sahip olarak, etkileşimin de dâhil olduğu hızlı ve dikkat çekici bir yöntemdir. Tipografinin bu katmanlı yapısını tanımlamak için öncelikle hareket olgusunu incelemek gerekmektedir.

Hareket

Hareketin yapısını anlamak için hareketle ilgili teorileri incelemek gerekir. Hareket olgusu bilimsel açıdan bir nesnenin zaman düzleminde sabit bir noktaya göre yaptığı değişimdir. Isaac Newton, 17. yüzyılda üç temel yasa önermesi ile hareketi tanımlamaya çalışmıştır. Bu üç yasa eylemsizlik yasası, ivme yasası ve etki-tepki yasasıdır.

Hareketli Tipografi Tanımları

Temel olarak hareketli tipografi iki farklı yaklaşımla oluşmaktadır. Bunlar değişen tipografi ve dönüşen tipografi olarak adlandırılabilir. Devinen Tipografi; harfin, sözcüğün ya da cümlelerin 2 ya da 3 boyutlu yüzeyde düzlemsel ya da radyal hareketler gerçekleştirmesidir. Dönüşen Tipografi; harfin, sözcüğün ya da cümlelerin, yapısının değişerek kazandığı hareketlenmedir. Burada hareketlenen birim özelinde bir dönüşüm söz konusudur.

Hareketli Tipografi Tarihi

Görme sürekliliği, bir eylemin aşamalarının hızlı bir şekilde art arda gösterilmesiyle insan gözünün bu imgeleri hareket olarak algılaması teorisidir. Bu teorisinin hayata geçtiği örneklerden, 1832’de Joseph Plateau tarafından buluşu yapılan bir oyuncak, fenakistoskop, aynadan bakıldığında hareket yanılsaması yaratan dönen bir karton diskten oluşmaktaydı. 1834’te William George Horner, değiştirilebilen bir dizi resimle çevrilmiş, dönen bir tambur olan Zoetrop’u icat etmiştir.

Fotoğraf alanının öncülerinden, Niepce ve Jacques Daguerre, görüntüyü kaydetmeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Hareketi yakalamak üzerine çalışmalar gerçekleştiren Eadweard Muybridge, Palo Alto’da bir çiftlikte atın koşma hareketini kare kare kaydederek sinema için bir temel oluşturmuştur. Sinema, fotoğraf ve animasyon alanlarındaki gelişmeler ve bu gelişmeler ile hareket algısının oluşturulması hareketli tipografi tarihi açısından önem taşımaktadır.

Sinemada Tipografi

“La Voyage Dans La Lune” (Aya Yolculuk, 1902) filmi ile tanınan Fransız illüzyonist ve sinemacı Georges Méliès, deneysel yöntemler kullanarak yazıyı hareketlendiren ilk örneklerime imza atmıştır. Reklam içeriğine sahip bu filmler stop motion (duraklı çekim) tekniği ile hazırlanmıştır. Bir diğer erken dönem hareketli tipografi örneği 1926 yapımı deneysel film “Anemic Cinema”da görülmektedir. Soyut imgelerle birlikte tipografinin de hareketlendiği film, Dadaist sanatçı Marcel Duchamp, ağırlıklı olarak fotoğraf çalışmaları ile tanınan sanatçı Man Ray ve yönetmen Marc Allegret ortaklığında hazırlanmıştır.

Amerikalı grafik tasarımcı Saul Bass, yazının hareket kazandığı ilk ürünlerden olan sinema jenerikleri konusunda önem taşıyan bir isimdir. İlk jenerik çalışması, 1954 yılında gösterime giren ve Otto Preminger tarafından yönetilen Carmen Jones filmi içindir. Filmin jeneriginde, jenerik tasarımcısı olarak Bass’ın kendi isminin de geçmesiyle, bu konuda da bir ilk olarak kabul edilmektedir.

Işıklı Reklam Tabelaları

Animatör ve yönetmen olan Norman McLaren’ın 1961 yılında hazırladığı reklam animasyonu diğer bir hareketli tipografi öncü örneğidir. Kanada Turizm Kurulu için yapılan çalışma, Times meydanında, yaklaşık 67 metre karelik bir ışıklı reklam tabelasında sunulmuştur.

Televizyonda Hareketli Tipografi

Sinemada hareketlenmeye başlayan yazı, mecra olarak televizyona geçiş yapmıştır. Özellikle kanal kimliği oluşturulmasında önemli bir unsur hâline gelmiş ve 1960’lardan sonra renkli olarak da televizyon izleyicisiyle buluşmuştur. Bu süreçteki önemli isimlerden biri de Pablo Ferro’dur. 1980’lerin ortasından itibaren büyük tanınırlık kazanmış müzik kanalı MTV’nin kimlik tasarımı, 1981 yılında Manhattan Design ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk örnekleri stop-motion tekniği ile hareketlendirilmiş, bu hareketlendirmeler üç boyutlu M harfi ve el yazısı biçimindeki TV sözcüğünün çeşitli renk ve dokularda kullanılması ve bu renk ve dokular arasındaki dönüşüm ile sağlanmıştır.

Sinema, Televizyon ve Oyun Jeneriklerinde Öyküsel Yaklaşım

Sinema ve televizyon alanlarında farklı başlıklarda seyreden hareketli yazılar, 1990’lardan itibaren dizi ve film jeneriklerinde, öykünün bir parçası hâline gelen yeni bir açılım kazanmıştır. 1990 yılından sonra bilgisayar oyunları





GİT202U-İLERİ TİPOGRAFI

Ünite 3: Hareketli Tipografi

için de bir anlatı ortamı hâline gelen jeneriklerde, yer yer etkileşim unsurunun da yer aldığı tipografik çözümler bulunmaktadır. Bilgisayar oyunu gibi web ve akıllı telefon için üretilen içeriklerde de sıklıkla yerini almaya başlamış olan hareketli tipografi örnekleri, çeşitli yöntem ve stillerde, anlatımı veya iletişimi güçlendirmek amacıyla üretilmeye devam etmektedir.

Hareket İçeren Ortamlar ve Tipografi

Hareketli tipografi uygulamalarının en sıklıkla yer aldığı ortamlar ekran egemenliğindeki ortamlardır. Kuşkusuz hareketli tipografinin serüveni kâğıt ve perde ile başlamış, ilk hareketli logolar analog televizyonlarda yer almıştır. Ancak sinemanın, televizyonun sayısal ortama taşınması, sayısal ortamda asenkron içerik sunan VOD'lerin (Video on Demand) yaygınlaşması, oyun sektörünün gelişerek hemen her türlü donanım üzerinden erişilebilir olması, gelişmiş akıllı telefon ve tabletlere olan talebin artması, ekranın bir ortam olarak baskın hâle gelmesini sağlamıştır.

Ekran

Ekranın fiziksel ve teknolojik özellikleri arasında ekranın boyutu, çözünürlüğü ve piksel yoğunluğu yer almaktadır. Genel olarak kullanılan ekranlar üç grupta toplanabilir. İlk grupta akıllı telefon ya da tablet gibi küçük ekran yapısına sahip olanlar, ikinci grupta bilgisayar, televizyon gibi orta ölçekte ekranlar, üçüncü grupta ise sayısal ilan panoları (digital billboards) gibi büyük ekranlar yer almaktadır.

Ekran Boyutları

Ekranın görüntü kalitesi açısından ekran boyutu, ekranın yatay ve dikeydeki piksel sayısı ile ifade edilmektedir. Güncel bilgisayar ekranları 1024×768 ila 1920×1080 piksel arasındadır. Küçük ölçek ekranlardan akıllı telefonlar, 1170×2532 gibi yüksek piksel ölçüsüne sahip olabilmektedirler.

Çözünürlük

Ekran çözünürlüğü hem yatay hem de dikey olarak görüntülenebilen resim öğelerinin (piksel veya basit noktalar) sayısını ifade eder. Piksel yoğunluğu, belirli bir alandaki piksel sayısını doğrudan ifade eder. Genellikle inç başına piksel (PPI) olarak ölçülür ancak bazen santimetre başına piksel (PPCM) de kullanılır. Piksel yoğunluğu ne kadar yüksek olursa pikselleri çıplak gözle ayırt etmek o kadar zor olmaktadır.

Piksel En-Boy Oranı, bir pikselin bir tarafının uzunluğunun diğerinin uzunluğuna oranıdır. Oran 1:1 ise pikselin her bir kenarının diğeriyle aynı uzunlukta olduğu, yani pikselin bir kare olduğu anlamına gelir. Oran 2: 1 ise bir kenar diğerinin iki katı uzunluğundadır. Genel kullanımda pikseller 1:1 oranındadır ancak görüntü alınan ve o görüntüyü sunan cihazlara göre farklı oranlar bulunmaktadır.

İzleyici-Ekran İlişkisi

İzleyici, görüntülediği ekranın boyutu ya da çözünürlüğü üzerinden ekran ile değişken bir ilişki kurmaktadır. Küçük ölçek ekranlarla fiziksel mesafesi çok yakın olup ekran

büyüdükçe bu fiziksel mesafe de artmaktadır. Ekranın ya da ekranın bağlı olduğu cihazın etkileşimli olup olmadığı da bu mesafeye, dolayısıyla izleyicinin bu ekranla kurduğu ilişkiye etki eder.

Ekran izleyici ilişkisindeki bir başka önemli unsur, hedeflenen izleyicinin yaşı ve görme becerisidir. Çok genç ve yaşlı izleyiciler için yapılan çalışmalarda, bu yaş gruplarının okuma becerileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Çok özel durumlarda, özel ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

Hareket İçeren Ortamlarda Okunurluk ve Okuturluk

“Legibility” yani “Okunurluk”, belirli bir yazı karakteri ile sunulduğunda, birim karakterin yazı tipinin formu aracılığıyla ne kadar kolay tanımlanabileceğidir. “Readability” yani “Okuturluk”, yazı tipinin biçimine ve düzenine bağlı olarak metnin bütününe okunma rahatlığını ifade etmektedir. Bir yazı tipinin tasarımı ve düzenlenmesi açısından aynı oranda okunabilir ve okutabilir olması gerekmez.

Okunurluk ve okuturluk, biçim, boyut, renk, arka plan, kontrast ve düzenleme gibi çeşitli özellikler aracılığıyla değişebilmektedir.

Sayısal ortam birçok işlemin hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ancak okumak söz konusu olduğunda, çoğu kullanıcı ekrandan ulaştığı metinleri okumaktansa tarama yapmayı, başka bir deyişle metinlere göz atmayı tercih etmektedir. Ekranlarda yer alan metinlerin okunma hızı %30, okunan metnin anlaşılması ise %50'ye varan oranlarda azalmaktadır.

Ekranlarda sunulacak metnin tasarımı, tipografik tasarım ilkelerinin çoğunun geçerli olduğu ancak bununla birlikte bazı yeni özelliklerin tanımlanmasını gerektirir. Yazı karakteri seçimi de bu özelliklerden biridir. Örneğin, çoğu klasik serifli yazı karakteri, ekranlarda çok küçük boyutlarda bozulma eğilimi göstermektedir. Bunun nedeni, kare şeklindeki noktalardan oluşan ekran çözünürlüğüdür.

Ekranlarda görüntülenen tipografik öğelere, hareket dâhil edildiğinde, tasarımcının dikkat etmesi gereken konular ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi hareket hızıdır. İnsan, hızlı hareket eden objeleri tanımlamakta zorluk yaşar. Yazı gibi karmaşık yapıdaki bir görüntü, yüksek hızda daha da tanımlanamaz hâle gelmektedir.

Tipografinin hareketlenmesindeki diğer bir konu hareketin yönüdür. Bağımsız bir harf, yüzeyde serbestçe hareket edebilir ve bu okuturluk açısından bir sorun oluşturmaz. Ancak, okumanın süresini uzatacak, sözcük, cümle hatta metinler söz konusu olduğunda, dilin, yazım yönü önem taşır. Soldan sağa doğru okunan bir dil ve alfabede, hareketin tersi yönde olması okumayı kolaylaştırır.

Ekran yüzeyinin düzenlenmesi de okuturluk ve okunurluk açılarından önemli bir konudur. Çoğunluğu yatay dikdörtgenlerden oluşan ekranlar için odak noktası





GİT202U-İLERİ TİPOGRAFI

Ünite 3: Hareketli Tipografi

merkezdir. Merkezde ya da merkeze yakın bir noktada gerçekleşen hareket ile yazının okunması, ekran kenarlarına ya da köşelerine yakın olana göre daha rahattır.

Hareketli Tipografi Bileşenleri

Bir görsel iletişim yöntemi olarak hareketlendirilmiş tipografi, hem mesajı iletmek ve bunu yaparken de gerektiği noktalarda okunabilir ve okutabilir olmak durumundadır. Hareketli mecra ve geleneksel tipografiye ilişkin bileşenleri bir arada bulunduran hareketli tipografi, biçimsel, kompozisyonel, sinematografik ve animatik özellikleri ile incelenebilir.

Biçimsel Özellikler

Yazı Karakteri Seçimi

Günümüzde tipografi tasarımcıları ya da konuyla ilgili bireyler tarafından tasarlanmış çok sayıda yazı karakteri bulunmaktadır. Konuya uygun, verilmek istenen mesajı destekler nitelikteki yazı karakterlerini seçmek ve gereken okuturluk ve okunurluğu sağlayarak sunmak ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Helvetica, Univers veya Acumin gibi yazı tipleri, nasıl kullanıldığına veya acabindeki öğelere bağlı olarak anlam üzerinde farklı etkilere sahip olabilir. Her konuya uyum gösterebilen bu yazı tiplerinin yanında, kendi özgün biçimiyle gruplaşan diğer yazı tiplerini seçerken yazı karakteri gruplamaları referans alınabilir.

Yazı Boyutu ve x-yüksekliği

Metnin boyutunu ifade eden punto (point), 1980'lerin sonlarında font teknolojisinin gelişmesiyle bilgisayarlarda kullanılan biçimini almıştır. Bu yeni hesaplamada 1 inç eşit olan 72 punto büyüklüğünde iki farklı yazı karakteri ile yazılan sözcükler, farklı boyutlarda algılanabilmektedir. Bunun nedeni, harfin boyutunun, yani puntosunun, karakter kümesindeki en uzun harfin üst uzantısının (ascender) üst kısmından, alt uzantısının (descender) ucuna olan mesafesine göre ölçülmesidir.

Kitabın 75. sayfasındaki Görsel 3.11'deki örnekte gösterildiği gibi yazı karakterleri, değişen x yüksekliklerinden dolayı farklı büyüklükte algılanmaktadır. Aynı punto ölçüsünde olmaları, aynı değerde büyük algılanmaları ya da aynı okunurluk seviyesine sahip oldukları anlamına gelmemektedir. Verdana yazı karakteri, yüksek bir x-yüksekliğine sahip olduğundan çok daha büyük, Emily Austin yazı karakteri ise düşük x-yüksekliğinden dolayı daha küçük gözükmektedir.

Ekranda sunulan bir metnin okunurluk ve okuturluk söz konusu olduğunda, metnin boyutu kadar x-yüksekliği de önemlidir. 10-12 puntoluk bir metin, kâğıda basıldığında rahatça okunabilirken, ekranda sorunlara neden olabilir. Basılı ürünlerin aksine bilgisayar ekranlarında 10 yerine 12, 12 yerine 14 punto daha uygun olabilmektedir. Matthew Carter'ın Microsoft için tasarladığı Georgia ve Verdana yazı karakterleri, x yükseklikleri fazla olduğu için ekrandaki okuturlukları yüksektir.

Duruş (Postür)

Bir yazı karakterinin taban çizgisine dik ya da sağa doğru eğimli ana hatlardan oluşması, bu yazı tipinin duruşunu belirler. Aynı yazı karakterinin “dik” ve “eğik” tasarımları olabilir. Dik tasarlanmış olan “Normal” (Roman, Regular) ve sağa yatmış olan “İtalik” (italic, oblique) fontlarda, harflerin boşlukları ile çizgileri arasında ritmik farklılıklar bulunmaktadır. Eğimlilik, diagonal çizgilerin daha çok tekrar etmesi ile daha dinamik bir görüntü oluştururken, diğer bir yandan bir deformasyon algısı ile hızı çağırır.

Ağırlık ve Genişlik

Yazı karakterinin ağırlığı, yazının tonunu belirler. Ağırlığı yüksek, yani kalın bir yazı karakteri, iri, sert bir insan, yüksek bir ses, bağırma, emir verme benzeri bir ton ve karakter çağırışı yapmaktadır. Benzer biçimde, hafif yani ince bir yazı karakteri zayıf, kırılgan bir insan, kısık bir ses, nazik bir tonlama olarak algılanmaktadır.

Yazı karakterlerinin genişliği, harflerin en boy orantısı üzerinden tanımlanmaktadır. Bu oran yaklaşık olarak %80 ise yazı karakteri normal kabul edilir. Bu oran daha yüksek ise yazı karakteri geniş, daha düşük ise de dar olduğu söylenebilir.

Kompozisyonel Özellikler

Tekrar, Kontrast ve ABA Formu

Tekrar, bir tasarımda aynı ya da benzer öğelerin yeniden kullanılmasıdır. Yazının kendisi de tekrarlardan oluşan bir sistem içermektedir. Görsel tasarım bağlamında kontrast, bir kompozisyonadaki iki veya daha fazla öğe arasındaki fark olarak tanımlanabilir. ABA formu, tekrar ve kontrastı birlikte içeren bir düzenleme biçimidir. Temelinde müzikten alınmış bir kavramdır. Müzik de yazı gibi tekrarlardan ve kontrastlardan oluşan bir sisteme sahiptir. Bu nedenle müzik eserlerinin, şarkıların düzenlenmesinde sıklıkla ABA formu kullanılmaktadır. ABA formu, tekrar eden iki kısım, “A” ve “A” ile kontrast olan “B” kısmının birleşerek birbirlerini tamamlamasıdır.

Odak Noktası ve Hiyerarşi

Tasarımda hiyerarşi, izleyicinin içeriklere sırasıyla erişmesini sağlamak için kullanılır. İlk okunan ya da en öne çıkan içerik odak noktasını oluşturmaktadır.

Boşluk

Tipografik tasarımlarda harfin içinde yer alan harf içi boşluğu (counter), harf aralığı (kerning), kelime aralığı (word spacing) ve satır aralığı (leading) gibi tanımlı boşluklar bulunmaktadır.

Derinlik ve Üçüncü Boyut Algısı

Hiyerarşi ilkesinden faydalanılarak, kompozisyonunda öğelerin önde ve arkada kullanılması ile derinlik sağlanabilir. Üçüncü boyutun ve derinliğin hareketli ortamdaki uygulamalarında, sözcüklerin, derinliğinin değişerek ön plan ya da arka plana hareket ederek, hiyerarşide yer değiştirebilmeleri olanaklıdır.





Sinematografik Özellikler

Kadraj

Üçte Bir Kuralı, fotoğraf çekimi esnasında ya da sonrasında, kadrajı belirlemek amacı ile yapılan düzenlemedir. Kural, alanının eşit olarak dikeyde ve yatayda üç bölünmesi ve bölünmeyi sağlayan çizgilerin ve kesişme noktalarının yerleşimde referans olarak kullanılmasını temel alır.

Altın Oran, Euclid, Fibonacci ve Leonardo da Vinci tarafından geliştirilmiş bir oran ilişkisidir. Kenarları arasında altın oran bulunan dikdörtgen “Altın Dikdörtgen” olarak adlandırılmaktadır. “Altın Oran” ve “Altın Dikdörtgen”, görsel olarak dengeli, tekrarlanabilir kompozisyonlar oluşturulmasında kullanılmaktadır.

Kamera Hareketleri

Kameranın temelde 7 hareketi bulunmaktadır. Bunlar; sağa sola çevirme (pan), aşağı yukarı çevirme (tilt), ileri geri hareket (dolly), sağa sola hareket (truck), aşağı yukarı hareket (pedestal), dairesel hareket (roll) ve optik kaydırma (zoom)*dur.

Kurgu

Sekansların ardışık yerleştirilmesi ile bir anlam oluşturmak kurgu yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, bir kapsam oluşturmak adına, hareketli tipografiye ilişkin kurguyu Herbert Zettl’in ele aldığı devamlılık ve kapsam üzerinden incelemek uygun olacaktır.

Devamlılık, grafik, hareket ve içerik olarak üç temel başlıkta ele alınabilir.

Kapsamsal kurgu, anlatılan konu ile ilgili karmaşıklığı vurgulamak ya da anlamı yoğunlaştırmak için kullanılmaktadır. Kapsamsal kurgu, Herbert Zettl’a göre üç ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar, analitik kurgu, fikir tabanlı kurgu ve metrik kurgudur.

Animatik Özellikler

Animasyonda hareketlendirme, temel olarak doğada var olan hareketin oluşturulmasıdır. Alanın öncü animasyon stüdyolarından Disney’de animatör olarak çalışan Ollie Johnston ve Frank Thomas, 1981 yılında yayınlanan “The Illusion of Life: Disney Animation” isimli kitaplarında, 12 ilkededen bahsetmektedirler.

Tipografinin hareketlenmesi ekseninde uygulanabilir olan ilkeler şunlardır:

- Sıkışma ve Esneme (Squash and Stretch)
- Ters Hareket (Anticipation)
- Sahneleme (Staging)
- Takip Eden ve Üst Üste Binen Hareket (Follow Through & Overlapping Action)
- Yavaşlama ve Hızlanma (Slow In and Out)
- İkincil Hareket (Secondary Action),
- Zamanlama (Timing).